

Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

ÍNDICE

PARTE I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN FINANZAS	1
CAPÍTULO 1. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LAS FINANZAS	3
1,1. De qué tratan las finanzas modernas	3
1,2. La maximización del valor como objetivo de la firma.....	11
1,3. El gerente financiero	17
CAPÍTULO 2. MERCADOS FINANCIEROS.....	21
2,1. Interrelación entre las finanzas de la firma y los mercados financieros	21
2,2. Mercados financieros	22
2,3. Intermediación financiera.....	28
2,4. Activos o instrumentos financieros	31
2,5. Integración de los mercados financieros	33
CAPÍTULO 3. MERCADOS FINANCIEROS Y VALOR PRESENTE NETO	37
3,1. Mercados financieros y su equilibrio	37
3,2. Las elecciones de consumo	38
3,3. Introduciendo en el análisis la inversión en activos reales	40
3,4. Referencia conceptual básica para las decisiones de inversión	44
3,5. Tasa de interés e inflación.....	45
CAPÍTULO 4. VALOR TIEMPO DEL DINERO	49
4,1. Valor futuro	50
4,2. Valor presente	55
4,3. Anualidades	59
4,4. Valor presente de una serie de flujos desiguales.....	61
CAPÍTULO 5. ELEMENTOS DE VALUACIÓN	63
5,1. Aproximaciones a la determinación del valor de un activo	63
5,2. Fundamentos de la valuación a través de flujos de fondos esperados	65
5,3. Valor de un bono de descuento puro.....	67
5,4. Valor de un bono con cupón y principal	67
5,5. Valor de un bono perpetuo	70
5,6. Valor de una acción.....	71
5,7- Rendimiento de una acción	75
PARTE II. ANÁLISIS DE INVERSIONES	77

CAPÍTULO 6. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE INVERSIONES.....	79
6,1. Tasa de rentabilidad	79
6,2. Valor presente neto	84
6,3. Relación beneficio-costo (BIC).....	87
6,4. Algunos puntos prácticos relacionados con el cálculo de la tasa de rentabilidad y el valor presente neto	88
6,5. Período de repago.....	92
6,6. Tasa simple de rendimiento sobre la inversión	95
6,7. Período de repago ajustado por el tiempo	96
6,8. Tasa de rentabilidad y tasa simple de rendimiento sobre la inversión.....	97
 CAPÍTULO 7. VALOR PRESENTE NETO VS. TASA DE RENTABILIDAD	 99
7,1. Decisión de aceptación o de rechazo.....	99
7,2. Consideraciones técnicas adicionales sobre la tasa de rentabilidad.....	101
7,3. Consideraciones técnicas adicionales sobre el valor presente neto	104
7,4. Presencia de situaciones conflictivas	106
7,5. Enfoque terminal	113
7,6. Disparidades en el tamaño y en las vidas útiles	115
7,7. Racionamiento de capital	118
Apéndice.....	122
 CAPÍTULO 8. DEFINICIÓN DE FLUJO DE FONDOS.....	 125
8,1. Base caja.....	125
8,2. Flujos de caja incrementales	126
8,3. El tiempo de los flujos de fondos.....	127
8,4. Flujos de fondos prescindentes del financiamiento de la inversión.....	128
8,5. Los flujos de fondos en proyectos interdependientes	129
8,6. Los efectos de la inflación en los flujos de fondos	129
8,7. Modelo general de flujo de fondo	129
8,8. Flujo de fondos para el accionista.....	135
8,9. Flujo de fondos para el período de repago.....	137
8,10. Inflación, flujos y criterios de análisis de inversiones	138
8,11. Un enfoque alternativo	148
 CAPÍTULO 9. RIESGO Y OPCIONES EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES.....	 151
9,1. Introducción.....	151
9,2. El riesgo en finanzas	152
9,3. Algunas dicotomías	154
9,4. La varianza como subrogante cuantitativo del riesgo	156
9,5. La utilización de algunas funciones de probabilidad	158
9,6. El riesgo en el tiempo.....	161
9,7. Modelos de simulación.....	166
9,8. Otras aproximaciones al tratamiento de la incertidumbre.....	172
9,9. Opciones reales y análisis de inversiones	180
Apéndice.....	181

PARTE III. RIESGO Y RENDIMIENTO

CAPÍTULO 10. TEORÍA DEL PORTAFOLIO189

10,1. Introducción.....	189
10,2. Rendimiento y riesgo de portafolios	190
10,1 La frontera de eficiencia.....	194
10,4. Elección de portafolios óptimos.....	196
10,5. La determinación de; conjunto de portafolios óptimos.....	198
10,6. Oportunidades de inversión y portafolios dominantes.....	199
10,7. La inflación y la selección de portafolios	202
10,8. Un ejemplo de aplicación	203
Apéndice.....	208

CAPÍTULO 11. TEORÍA DEL MERCADO DE CAPITALES Y EL MODELO DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ACTIVOS DE CAPITAL 213

11,1. Las etapas del análisis de Markowitz.....	213
11,2. Supuestos del CAPM	214
11,1 Teoría del mercado de capitales	215
11,4. El CAPM	220
11,5. Algunos problemas teóricos	232
11,6. La evidencia empírica sobre el CAPM	235

CAPÍTULO 12. OTROS MODELOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS.....237

12,1. Introducción.....	237
12,2. Modelo de beta cero de BLACK.....	238
12,3. Modelo multifactorial de MERTON	240
12,4. Modelo de fijación de precios de arbitraje.....	241
12,5. Acuerdos y desacuerdos sobre teorías para determinar estrategias de inversión.....	243

CAPÍTULO 13. EL RENDIMIENTO REQUERIDO PARA LAS INVERSIONES 245

13,1. Los grandes enfoques para el análisis de la tasa de rendimiento requerida.....	245
13,2. La tasa de rendimiento requerida: aproximación del costo promedio del capital.....	246
13,3 Valor presente ajustado: otra aproximación de tasa de rendimiento requerida	263
13,4. Valor presente neto de una inversión. Una visión complexiva de tres aproximaciones de tasa de rendimiento requerida.....	265
13,5. La evaluación de inversiones en un contexto de riesgo total de la firma.....	267
13,6. Evaluando los dos métodos	268
Apéndice.....	269

PARTE IV. POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO271

CAPÍTULO 14. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO Y LA HIPÓTESIS DE MERCADOS EFICIENTES..... 273

14,1. Decisiones de inversión y de financiamiento.....	273
--	-----

14,2. Mercados financieros perfectos y mercados financieros eficientes	274
14,1 Diferentes tipos de eficiencia	276
14,4. Rendimiento "ab normal"	277
14,5. Algunas críticas y aportes de hipótesis sobre mercados eficientes	278

CAPÍTULO 15. LOS ELEMENTOS DEL ANÁLISIS DE DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 281

15,1. Decisiones fundamentales sobre financiamiento	281
15,2. Tres aspectos básicos para las decisiones de financiamiento	282
15,1 Algunas diferencias entre las decisiones de inversión y las de financiamiento.....	284

CAPÍTULO 16. COSTO DE LAS DEUDAS285

16, 1. Algunas definiciones.....	285
16,2. Costo de las deudas	287
16,3. Comparación de las alternativas de la renegociación de deudas.....	296

CAPÍTULO 17. LEASING297

17,1. Introducción.....	297
17,2. Valuación de una operación de leasing.....	298
17,3. Ventajas y desventajas de una operación de leasing.....	301

CAPÍTULO 18. EL LEVERAGE Y SUS EFECTOS 303

18,1. Punto de equilibrio	303
18,2. <i>Leverage</i> operativo	309
18,3. <i>Leverage</i> financiero.....	315
18,4. <i>Leverage</i> combinada.....	317
18,5. El efecto <i>leverage</i> : una visión	318
18,6. El efecto <i>leverage</i> y el <i>leverage</i> combinado	321
18,7. El efecto <i>leverage</i> en condiciones inflacionarias.....	322
18,8. El efecto de la distribución en el tiempo del servicio de deuda, la inflación y el efecto <i>leverage</i>	324
18,9. El efecto <i>leverage</i> cuando la tasa de interés es negativa.....	325

CAPÍTULO 19. TEORÍA DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 329

19,1. Modelos iniciales sobre la teoría de la estructura financiera	329
19,2. El efecto de los impuestos.....	336
19,1 Efectos de los costos de bancarrota.....	342
19,4. Efectos de los costos de agencia	347
19,5. Efectos de la información asimétrica y la señalización	353
19,6. Efectos de la interacción de los mercados de insumos y de productos	355
19,7. Efectos del control de la propiedad.....	356
19,8. Efectos de otras imperfecciones.....	357
19,9. A manera de conclusión	358

CAPÍTULO 20. EVIDENCIA EMPÍRICA DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS Y LOS LÍMITES DEL ENDEUDAMIENTO 361

20,1. La evidencia empírica sobre estructuras financieras.....	361
20,2. Determinación de la mezcla de fuentes de corto y largo plazo	369
20,1 Los límites del endeudamiento de la empresa.....	372
20,4. Modelo de crecimiento autosostenido de HIGGINGS	383

PARTE V. POLÍTICA DE DIVIDENDOS 387

CAPÍTULO 21. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 389

21,1. La influencia de los dividendos en el valor de la empresa.....	389
21,2. Factores que influyen en la práctica de la política de dividendos.....	392

CAPÍTULO 22. DIVIDENDOS Y SU RELACIÓN CON INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 395

22,1. Las relaciones entre inversiones, financiamiento y dividendos: un ejemplo	395
22,2. Elementos para una política de dividendos residual	399

PARTE VI. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 401

CAPÍTULO 23. EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS..... 403

23,1. En un mundo más riesgoso.....	403
23,2. Resultancias del riesgo de los precios financieros	405

CAPÍTULO 24. CONDICIONES DE PARIDAD EN LAS FINANZAS INTERNACIONALES Y FORWARDS..... 409

24,1. Condiciones de paridad en finanzas internacionales.....	409
24,2. Mercados <i>forwards</i> o a término	415

CAPÍTULO 25. FUTUROS 425

25,1. Introducción.....	425
25,2. Definición y características de los mercados de futuros	426
25,3. Márgenes	426
25,4. El mercado y sus participantes	428
25,5. Precio futuro y precio contado (spot).....	428
25,6. Cobertura con futuros de divisas.....	429

CAPÍTULO 26. OPCIONES433

26,1. Introducción conceptual	433
26,2. Algunas estrategias de mercado con opciones	440
26,1 Factores que afectan el valor de las opciones	447
26,4. Los aportes de BLACK, MERTON y SCHOLLES.....	452
26,5. Fórmula para la valuación de una opción.....	453
26,6. Relaciones entre el modelo de opciones (MPO) y el CAPM.....	457
26,7. Comparación de algunos aspectos de los <i>forwards</i> , de los futuros y de las opciones	458

CAPÍTULO 27. SWAPS.....	461
27,1. Definición de swap.....	461
27,2. Swap de tasas de interés	462
 CAPÍTULO 28. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y CREACIÓN DE VALOR	471
28,1. Administración del riesgo y valor	471
28,2. Efectos de la administración del riesgo y la tasa de descuento.....	472
28,1 Efectos tributarios sobre el valor.....	472
28,4. Efectos sobre los costos de transacciones y de serios problemas financieros	474
28,5. Efectos sobre las decisiones de inversión	475
 PARTE VIII. ADMINISTRACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL VALOR	477
 CAPÍTULO 29. VALOR AGREGADO ECONÓMICO	479
29,1. Objetivo financiero de la firma. Su subrogante cuantitativo. Las medidas de la performance	479
29,2. El EVA	481
29,3 MVA y EVA	483
 CAPÍTULO 30. VALUACIÓN DE EMPRESAS.....	487
30,1. Las grandes aproximaciones a la valuación de una empresa en marcha.....	487
30,2. El flujo de fondos en los métodos de flujos de fondos descontados.....	491
30,3. La tasa de rendimiento requerida	495
30,4. Valuación de la empresa. Visión global.....	500
30,5. Consistencias básicas	501
30,6. Ejemplo de valuación de una firma	502
 CAPÍTULO 31. ALGORITMOS DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO	509
31,1. Semiología, diagnóstico clínico y algoritmos de diagnóstico	509
31,2. Algoritmo de diagnóstico financiero.....	514
 PARTE VIII. LIQUIDEZ Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	529
 CAPÍTULO 32. LIQUIDEZ E INSOLVENCIA	531
32,1. Liquidez de un activo	531
32,2. Liquidez de la firma	532
32,1 Insolvencia.....	547

CAPÍTULO 33. LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

33,1. De la administración del capital de trabajo a la moderna administración de las finanzas de corto plazo.....	551
33,2. Razones para mantener caja	554
33,1 Los grandes aspectos de la administración de caja	555
33,4. Determinación de las reservas de caja	557
33,5. La administración de los ingresos y egresos de caja	567
33,6. Inversión de los saldos ociosos de caja	570

CAPÍTULO 34. ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS E INVENTARIOS575

34,1. Introducción.....	575
34,2. Condiciones para establecer la modalidad de la venta.....	576
34,1 Análisis crediticio.....	583
34,4. Política de cobranzas.....	587
34,5. Principios crediticios generales.....	589
34,6. La inflación y las cuentas por cobrar	590
34,7. Elementos sobre administración de inventarios	594
34,8. Consideraciones financieras de la inversión en inventarios en contextos inflacionarios	604

PARTE IX. DIAGNÓSTICOS FINANCIEROS Y PLANIFICACIÓN 605

CAPÍTULO 35. ESTADOS CONTABLES BÁSICOS. ELEMENTOS

INTRODUCTORIOS..... 607

35,1. Definición de contabilidad	607
35,2. Importancia de los estados financieros.....	608
35,3 Estados financieros básicos.....	609
35,4. Algunos conceptos contables importantes	619
35,5. Las visiones del economista y del contador sobre valor y beneficio	621

CAPÍTULO 36. TÉCNICAS DE APOYO A LOS DIAGNÓSTICOS FINANCIEROS 625

36,1. Introducción.....	625
36,2. Ratios	626
36,3 Sistema DUPONT	645
36,4. Análisis discriminante multivariante.....	648
36,5. Análisis estadístico de descomposición	653
36,6. Modelos de series de tiempo en el análisis y en la planificación financieros.....	655

CAPÍTULO 37. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA661

37,1. Planificación financiera de corto y de largo plazo	661
37,2. Desarrollo de un caso de planificación financiera de corto plazo.....	665

PARTE X. ELEMENTOS DE FINANZAS INTERNACIONALES	685
CAPÍTULO 38. MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	687
38,1. Mercados cambiarios.....	687
38,2. Mercados monetarios internacionales.....	692
38,1 Mercados de eurobonos.....	698
CAPÍTULO 39. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.....	701
39,1. La importancia de las finanzas internacionales.....	701
39,2. Exposición a la conversión.....	707
39,3. Exposición económica.....	708
39,4. Elementos de administración financiera internacional	711
PARTE XI. FINANZAS DE EMPRESAS FINANCIERAS E INNOVACIÓN FINANCIERA	715
CAPÍTULO 40. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	717
40,1. Algunas características de los estados financieros de las instituciones financieras	717
40,2. El objetivo financiero de una institución financiera	721
40,3. Riesgo y rendimiento en instituciones financieras.....	722
CAPÍTULO 41. RENTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	725
41,1. Introducción.....	725
41,2. Un modelo de rendimiento sobre el capital.....	725
41,3 Los elementos de la rentabilidad.....	728
41,4. La administración del margen neto de interés o <i>spread</i> y los ingresos por servicios	729
41,5. Consideraciones sobre los costos de "no intereses"	739
41,6. Liquidez.....	740
41,7. Administración del capital	745
CAPÍTULO 42. RIESGOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	747
42,1. Introducción.....	747
42,2. Una presentación general de los riesgos en instituciones financieras.....	748
42,3 Riesgo crediticio.....	750
42,4. Riesgo de liquidez	754
42,5. Riesgo de tasa de interés, duración e inmunización.....	756
42,6. Riesgo de tipo de cambio	761
42,7. Riesgo de fraude.....	761
42,8. Riesgo regulatorio	762
42,9. Riesgo de capitalización.....	762
42,10. Riesgo en la prestación de servicios.....	764
42,11. Riesgo de actividades fuera de balance.....	765
CAPÍTULO 43. INNOVACIÓN FINANCIERA Y TITULARIZACIÓN (SECURITIZATION)	767

43,1. Introducción.....	768
43,2. Causalidad de la innovación financiera.....	768
43,3. Tipos de innovación	768
43,4. Elementos de titularización	769

<i>Glosario</i>	781
------------------------------	------------

<i>Tablas</i>	825
----------------------------	------------

GLOSARIO

Acciones comunes. Títulos patrimoniales en manos de los "propietarios residuales" de la firma, que son los últimos en recibir cualquier distribución de ganancias o activos.

Acciones preferenciales. Acciones que tienen prioridad sobre las acciones comunes, en cuanto a los dividendos. No pueden pagarse dividendos sobre acciones comunes a menos que se paguen dividendos sobre las acciones preferenciales. La tasa de dividendos sobre las preferenciales usualmente se fija al momento de la emisión.

Accionista. Poseedor de acciones en una empresa. El término accionista se refiere, generalmente, a los propietarios de acciones comunes,

Activo. Toda posesión de un agente económico que pueda ser intercambiado, con otros agentes y que tenga un valor en ese momento.

Activo corriente. Activo que normalmente debe transformarse en efectivo dentro de un año, por ejemplo, disponibilidades, inventarios, etc. Este plazo, en ciertos casos es el ciclo de actividades de producción y comercialización de la firma.

Activo fijo. Bienes de larga vida que poseen un individuo, una empresa o un país, y que son utilizados habitualmente por éstos en la generación de sus ingresos (inmuebles, equipos, etc.).

Activo financiero. Activo intangible. Representa los derechos sobre futuros flujos de fondos.
Activo líquido. Activo que fácilmente y con pocos costos se convierte en efectivo.

Activos intangibles. Activos cuyo valor depende de sus particularidades físicas (por ejemplo, edificios, terrenos).

Activos tangibles. Activos cuyo valor deviene de los derechos sobre futuros flujos de fondos.

Administración de activos y pasivos. Proceso de planificación, dirección y control de los niveles, cambios y mezclas de las diversas partidas que componen un estado de situación.

Administración de pasivos. Enfoque de la administración de la liquidez de un banco. Es la adquisición de fondos a un bajo costo para aumentar las ganancias.

Aging. Tiempo que permanecen las cuentas a cobrar sin percibirse.

Algoritmo. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema.

Algoritmo de diagnóstico. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten establecer un diagnóstico.

Algoritmo de diagnóstico financiero. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten encontrar la solución de un problema financiero.

Amortización. Reembolso de un préstamo en cuotas.

Análisis crediticio. Proceso de determinar si un solicitante de crédito cumple con las normas de la empresa para poder recibirlo, y cuánto crédito se le debería otorgar.

Análisis de duración. Para pronósticos de riesgo de tasa de interés, es el tiempo efectivo de vencimiento de una serie de flujos de caja fijos.

Análisis de equilibrio. Análisis del nivel de ventas en el cual un proyecto o la empresa obtendrían cero utilidades.

Análisis de escenarios. Análisis del efecto que tienen distintos escenarios sobre el proyecto, cada uno de los cuales involucra una confluencia de factores.

Análisis de regresión. En estadística, técnica para encontrar la línea más adecuada.

Análisis de sensibilidad. Consiste en la observación de las variaciones de los criterios de análisis de inventarios (tasa de rentabilidad, por ejemplo) ante cambios en algunos de los parámetros que componen el flujo de fondos, permaneciendo constantes los restantes.

Análisis discriminante multivariante. Técnica estadística multivariante a través de la cual se clasifica una observación en uno o varios grupos a priori, dependiendo de sus características individuales.

Análisis estadístico de descomposición. Herramienta para estudiar los cambios que se producen en el tiempo con respecto a una situación dada. Aplicado a los estados financieros, busca identificar eficientemente los cambios en asignaciones, al poner de manifiesto la intensidad de los cambios y el momento en el cual se producen.

Anualidad. Un flujo regular de pagos uniformes en pesos u otra unidad monetaria que dura un tiempo determinado. Un ejemplo de una anualidad es la parte del cupón de un bono con pagos anuales uniformes.

Anualidad vencida. Una anualidad con un primer pago al final de un período completo, en vez de inmediato. Es decir, el primer pago se efectúa en la fecha 1 en vez de realizarse en la fecha 0.

APT de un solo factor. Un caso especial de la teoría de fijación de precios por arbitraje derivado del modelo de un solo factor, utilizando la diversificación y el arbitraje. Muestra el rendimiento esperado sobre cualquier activo riesgoso como una función lineal de un solo factor. Se puede expresar el CAPM como una APT de un solo factor en la cual el solo factor es el portafolio de mercado.

Arbitraje. Comprar un activo en un mercado a un precio más bajo y, simultáneamente, vender un activo idéntico en otro mercado a un precio más elevado. Esto se hace sin costo o riesgo alguno.

Arbol de decisión. Técnica que permite visualizar las diferentes opciones que van apareciendo en ocasión del análisis de inversiones, así como las nuevas posibilidades que se abren en cada opción, produciendo un haz de situaciones probables.

Arrendador. Propietario de un activo arrendado.

Arrendamiento directo. Arrendamiento en el cual el arrendador compra equipo nuevo del fabricante y lo arrienda al arrendatario.

Arrendamiento financiero. Arrendamiento no cancelable, a largo plazo, que generalmente exige que el arrendatario pague todos los costos de mantenimiento.

Arrendamiento operativo. Tipo de arrendamiento en el cual el período del contrato es menor que la vida del equipo, y el arrendador paga todos los costos de mantenimiento y servicio.

Arrendatario. Quien recibe el uso de activos bajo un arrendamiento.

Autocorrelación. La correlación, de una variable consigo misma a lo largo de intervalos de tiempo sucesivos.

Aversión al riesgo. Situación en la cual ante ' rendimientos esperados iguales se adopta la opción de menor riesgo. Un inversionista con aversión al riesgo sólo tomará en cuenta las carteras riesgosas, si compensan el riesgo mediante una prima de riesgo.

Balance líquido neto. Medida indirecta de aproximación a la liquidez, basada en el concepto de cómo los activos de corto plazo son financiados por capital permanente.

Balanza comercial. Diferencia entre las importaciones y exportaciones realizadas en un período.

Balanza de pagos. Estado usado para registrar todas las transacciones, los pagos y los financiamientos que ha realizado durante un período dado, un país con el resto del mundo.

Beneficio. Máximo valor que se puede consumir durante un tiempo y esperar estar igual al final de tal período como al comienzo del mismo.

Beneficio de una empresa. Cantidad de riqueza que puede ser distribuida entre sus accionistas mientras mantienen su posición de riqueza en la empresa.

Bienes de cambio. Bienes adquiridos o producidos para la venta, en proceso de producción o consumidos durante su producción o comercialización de bienes o servicios destinados a la venta.

Beta. Medida de la sensibilidad de los rendimientos de un activo con respecto a los movimientos de los rendimientos del mercado. Es un índice del riesgo sistemático o no diversificable, y se define como el cociente entre la covarianza de los rendimientos de un activo con los del mercado y la varianza de los rendimientos del portafolio del mercado.

Bienes de uso. Bienes tangibles usados en las actividades de una empresa, que no están destinados a la venta y cuya vida útil se estima superior a un año.

Bolsas de valores. Mercados secundarios en los que los compradores y vendedores de valores (agentes) se encuentran en un local central para realizar sus transacciones.

Bono. Deuda a largo plazo de una empresa, o del Estado, que compromete pagos periódicos por un tiempo específico.

Bono al portador. Bono emitido sin registrar el nombre del propietario. Quienquiera que lo tenga en su poder, esto es, el portador, es el propietario.

Bono bulldog. Emisión de un bono extranjero hecho en Londres.

Bono chatarra (*Junk bond*). Deuda que se clasifica como especulativa, bono de baja calificación.

Bono convertible. Bono que puede ser convertido a otra forma de valor, típicamente a acciones comunes, a opción del tenedor, a un precio dado por un período determinado.

Bono de descuento puro. Bono que paga su valor facial (F), al cabo de t años, y un interés implícito. En los mercados eficientes el valor presente neto de este bono será cero, o sea que el VP es igual al precio inicial. También llamado bono cupón cero.

Bono de grado de inversión. Deuda con calificación BBB o superior por Standard & Poor's, o Baa o superior por Moody's.

Bono del Tesoro. Obligación de deuda de los gobiernos que paga cupón semestral o anualmente y se vende al valor de paridad o a un nivel cercano. Tiene vencimiento original de más de un año.

Bono samurai. Bono de un yen emitido en Tokio por parte de un prestatario no japonés.

Bono shogun. Bono de un dólar emitido en Japón por un no residente.

Bono sushi. Eurobono emitido por una compañía japonesa.

Bono yankee. Bono de un dólar emitido en los Estados Unidos de América por parte de -prestatarios no estadounidenses.

Brecha activos-pasivos. Medida indirecta que evalúa el grado de liquidez de una firma mediante el análisis de brechas. Cuando el vencimiento de los activos y su monto es menor que el vencimiento de los pasivos la brecha muestra una situación de potencial iliquidez.

Calificación crediticia. Procedimiento para asignar puntaje a prestatarios sobre la base del riesgo de incumplimiento.

Capacidad de endeudamiento. Capacidad de pedir prestado. La cantidad que una firma puede pedir prestado, que se establece en el punto en que el valor de la firma ya no aumenta.

Capital accionario autorizado. Número máximo de acciones que una compañía puede emitir, como se especifica en la escritura de constitución de la compañía.

Capital accionario emitido. Monto total de acciones que están en emisión.

Capital accionario en circulación. Capital accionario emitido menor que el valor nominal de las acciones que se mantiene en la tesorería de la compañía.

Capital de trabajo. Definido como activos corrientes menos pasivos corrientes. Medida indirecta de la liquidez de una empresa, entendido como el exceso de activos corrientes sobre pasivos corrientes. A veces se lo conoce como capital de trabajo neto.

Capitalización. Proceso de reinvertir cada pago de interés para ganar más intereses. La capitalización se basa en la idea de que el interés en sí se convierte en principal y, por lo tanto, gana intereses en períodos subsiguientes.

Capitalización continua. El interés se capitaliza continuamente y no a intervalos fijos.

Capitalización de la empresa. Deuda a largo plazo más acciones preferenciales más valor neto que mantiene una empresa en un momento dado.

CAPM (*Capital assetpricing model*). Teoría de fijación de precios de activos financieros en equilibrio, que demuestra que las tasas de equilibrio de rendimiento esperado en todos los activos riesgosos son función de su covarianza con el portafolio del mercado. Modelo desarrollado originalmente por W. SHARPE.

Caps. Tipo de opción *call* europea utilizada por una de las partes que emitió un papel a tasa flotante.

Carta de crédito. Instrumento financiero que, por una cantidad y por un periodo específico, el banco emite y en él establece un crédito a favor de una compañía.

Cash cow. Empresa que utiliza todas las ganancias obtenidas por acción para pagar dividendos a los accionistas.

Certificado de depósito (CD). Certificado que proporciona evidencia de un depósito bancario a plazo.

Ciclo de conversión de caja. Medida indirecta de la liquidez de una empresa, se toman los días en que caja se encuentra asociada a la producción, distribución y cobranzas menos crédito de proveedores.

Ciclo de conversión de caja global. Período requerido para transformar un peso desembolsado en inventarios en un peso ingresado.

Ciclo de conversión de caja por productos. Surge de la suma ponderada de los ciclos de cada producto vendido o producido por la empresa.

Ciclo de conversión financiero. Expresa la necesidad de efectivo de la empresa en términos del periodo de conversión de caja.

Ciclo de conversión financiero por producto. Tiene su origen en la ponderación de cada subciclo de los productos por el coeficiente correspondiente.

Ciclos de los negocios. Movimientos ascendentes y descendentes del valor agregado global que se produce en la economía.

Clínica financiera. Campo más empírico en la configuración de un diagnóstico financiero, que es singular, debe seguirse siempre igual, aunque siempre es diferente.

Cobertura. Protegerse de un riesgo, tomando posición de dos o más valores o activos que estén correlacionados en forma negativa.

Cobertura a plazo. Compra o venta anticipada de divisas con el fin de balancear un flujo de efectivo futuro conocido.

Coeficiente de correlación. Medida estadística estandarizada que refleja la relación entre dos variables aleatorias.

Collars. Contratos de tasa de interés que establecen una *cap* (máximo) y un *floor* (mínimo) en términos de, una escenificada tasa de interés que debe ser pagada.

Colocación privada. La venta directa de un bono u otro título a un número limitado de inversionistas.

Comerciabilidad. Se refiere a la facilidad y rapidez con las que se convierte un activo en efectivo.

Comisión de compromiso. Derecho cargado por un banco sobre una línea de crédito no usada.

Conjunto de oportunidades. Binomio rendimiento-desviación estándar que se puede esperar de todas las carteras que se pueden construir para un determinado conjunto de activos. También llamado conjunto factible.

Conocimiento de embarque. Documento que establece la propiedad de mercancía en tránsito.

Consol. Bono perpetuo (constante) sin fecha de vencimiento y sin reembolso del principal, que periódicamente hace pagos de cupones fijos.

Contrato de futuros. Acuerdos de comprar o vender una cantidad especificada de un activo a un precio especificado y a un tiempo y lugar especificado.

Correlación. Una medida estadística estandarizada de la dependencia de dos variables aleatorias. Se define como la covarianza dividida entre el producto y las desviaciones estándar de dos variables consideradas. El coeficiente de correlación toma valores que van de -1 a +1.

Corto plazo. Período durante el cual ciertos equipos, recursos y compromisos con respecto a los mismos son fijos. Se refiere también a un instrumento de deuda que tiene vencimiento de un año o menos.

Costo de oportunidad. Alternativa más valiosa a la que se renuncia para el mismo nivel de riesgo. La tasa de rendimiento utilizada en el cálculo del VPN es una tasa de interés de oportunidad, que hoy se conoce como tasa de rendimiento requerida.

Costo del capital. Costo de oportunidad del capital. Tasa de rendimiento requerida por los titulares del patrimonio.

Costo de capital propio. Rendimiento requerido sobre las acciones comunes de una empresa en los mercados de capital. También se lo llama tasa de rendimiento requerida de los titulares del patrimonio, ya que es lo que los titulares del patrimonio pueden esperar obtener en el mercado de capital. Desde el punto de vista de la firma, es un costo.

Costo fijo. Costo que es fijo en total durante un tiempo determinado y para niveles de volumen dados. No depende de la cantidad de bienes o servicios producidos durante el período.

Costo promedio del capital. Desembolso que se requiere que la firma haga a los tenedores de deudas y a los accionistas, expresado como porcentaje del capital aportado por cada uno de ellos a la firma. El costo promedio del capital se calcula dividiendo el costo de capital total requerido por el monto total del capital aportado.

Costo variable. Costo que varía directamente con el volumen de producción y comercialización, es cero cuando la producción es cero.

Costos de agencia. Costos de los conflictos de intereses entre accionistas, titulares de bonos y gerentes, y en general entre los interesados en la empresa. Los costos de agencia son los costos involucrados en la resolución de estos conflictos. Incluyen los costos de dar a los gerentes un incentivo para maximizar la riqueza de los accionistas y luego monitorear su comportamiento, y el costo de proteger a los tenedores de bonos de los accionistas o el costo que ocurre por formar una decisión que no es la más conveniente. Los costos de agencia son solventados por los accionistas.

Costos de bancarrota. Ver costos de serios problemas financieros.

Costos de serios problemas financieros. Costos legales y administrativos de la liquidación o reorganización (costos directos); una reducida capacidad para hacer negocios y un incentivo para la aplicación de estrategias egoístas, tales como asumir grandes riesgos, invertir en forma insuficiente y sangrar la propiedad (costos indirectos).

Cotización directa. Para el tipo de cambio de moneda extranjera, el número de moneda nacional necesaria para comprar una unidad de moneda extranjera.

Cotización indirecta. Para las divisas, el número de unidades de moneda extranjera necesarias para comprar una unidad de moneda nacional.

Covarianza. Medida estadística del grado de movimiento conjunto entre dos variables aleatorias.

Crédito. Derechos que tiene la empresa contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios.

Crédito bancario. Convenio de compraventa que establece un banco emisor por cuenta y orden de un comprador, para pagar a un vendedor proveedor a través del banco, si cumple con lo especificado en el documento.

Cupón. Parte del certificado de un título al portador que debe entregarse para cobrar intereses. Curva de rendimiento. Estructura a plazo de las tasas de interés.

Diagnóstico. Del griego *dia*, a través de o por medio de, y *gnosis*, conocimiento. Significa conocer a través de o por medio de.

Diagnóstico etiológico. Explica las causas que han llevado a una empresa a ingresar en el tipo de problema que señala el diagnóstico nosológico.

Diagnóstico nosológico. Explica el tipo de problemas que tiene una empresa.

Decisiones de inversión mutuamente excluyentes. Decisiones de inversión en las que la aceptación de un proyecto impide la aceptación de uno o más proyectos alternos.

Depósito de eurodólares. Depósito de dólares en un banco fuera de los Estados Unidos de América.

Depreciación. Parte del costo de una planta o un equipo cargado a las ganancias para castigar el costo de un activo durante su vida útil estimada; no afecta la caja.

Depreciación acelerada. Cualquier método de depreciación que permite mayores deducciones de depreciación en los primeros años de vida de un proyecto.

Depreciación cambiaria. Pérdida de valor o poder adquisitivo del dinero en moneda nacional en relación con las divisas.

Depreciación lineal. Método de depreciación por el cual, cada año, la firma deprecia una proporción constante de la inversión inicial menos el valor de recuperación.

Derivado. Activo cuyo valor se deriva del precio de algún otro activo (por ejemplo, un futuro o una opción).

Descuento. Cálculo del valor presente de un monto futuro. El proceso es lo opuesto a la capitalización.

Descuento de caja. Descuento otorgado por una compra al contado. Una razón por la cual se ofrece descuentos de caja es para acelerar el cobro de las cuentas por cobrar.

Descuento de un valor. Si un bono se está vendiendo por debajo de su valor nominal, se dice que se está vendido con un descuento.

Desintermediación. Retiro de fondos de una institución financiera con el fin de invertirlos directamente.

Desviación estándar. Raíz cuadrada positiva de la varianza.

Deuda a corto plazo. Deuda cuyo vencimiento se espera se realice en el período igual o menor que un año.

Deuda a largo plazo. Su vencimiento supera los doce meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico.

Deuda garantizada. Deuda que cuenta con garantías que la respaldan en caso de incumplimiento.

Días en cuentas por cobrar. Período de cobranza promedio de las cuentas por cobrar.

Distribución de frecuencias. Organización de los datos para mostrar con qué frecuencia se presentan ciertos valores o rangos de valores.

Distribución normal. Distribución simétrica acampanada de las frecuencias, que puede ser definida por su media y su desviación estándar.

Distribución normal estandarizada. Una distribución normal con un valor esperado de 0 y una desviación estándar de 1.

Diversificación. Tenencia de muchos activos riesgosos.

Diversificación eficiente. Los portafolios altamente diversificados tendrán un riesgo no sistemático o diversificable próximo a 0. En otras palabras, el riesgo no sistemático desaparece de los portafolios, y sólo queda el riesgo sistemático.

Dividendo. Pago que una firma efectúa a sus propietarios, ya sea en efectivo o en acciones.

Dividendo en acciones. Pago de un dividendo en forma de acciones en vez de efectivo. El dividendo en acciones proviene de las acciones en caja, aumenta la cantidad de acciones en circulación y reduce el valor de cada una de ellas.

Dividendos por acción. Cantidad de efectivo pagada a los accionistas, expresada en dólares por acción.

Documentos comerciales. Pagarés a corto plazo no garantizados, emitidos por personas jurídicas con sólida posición crediticia. Su vencimiento varía hasta 270 días.

Efecto de clientela. Argumento en la teoría de dividendos que plantea que el capital accionario atrae a los "clientes", en este caso los accionistas, sobre la base de su rendimiento de dividendos o impuestos.

Efecto de FISHER. Resultado que indica que cuando ocurre la inflación esperada aumentan los tipos de intereses.

Efecto leverage. Muestra las repercusiones que distintos niveles de endeudamiento tienen sobre la rentabilidad de los fondos propios.

Eficiencia débil. Aproximación que plantea que un mercado financiero es eficiente con respecto a la información histórica de precios.

Eficiencia fuerte. Aproximación que plantea que, el mercado es eficiente con respecto a toda la información disponible, pública o privada.

Eficiencia semifuerte. Aproximación que plantea que el mercado es eficiente con respecto a toda la información públicamente disponible.

Ejercicio de la opción. Acto de comprar o vender el activo subyacente mediante un contrato de opción.

Emisión primaria. Emisión de nuevos valores por parte de una empresa.

Emisión pública. Venta de valores al público.

Emisión vanilla. Emisión sin características especiales. Por ejemplo, en swaps el *plain vanilla*.

Enfoque de dividendos residuales. Enfoque que sugiere que una firma debe pagar dividendos únicamente si no tiene a su disposición en ese momento oportunidades de inversión aceptables para dichos fondos.

Equilibrio de mercados financieros. Cuando la demanda total de préstamos por parte de los prestatarios se iguala a la oferta total de los fondos de los prestamistas.

Equivalente a la certidumbre. Flujo de efectivo que tiene el mismo valor futuro como un flujo de efectivo para riesgos específicos.

Estado de fuentes y usos de fondos. Presenta los cambios contables que produjeron variaciones en las disponibilidades o su equivalente en un intervalo de tiempo.

Estado de resultados. Proporciona un resumen financiero de los resultados operativos de una empresa en un período.

Estado de situación patrimonial. Proporciona una visión de la situación financiera de una empresa en determinado momento.

Estructura de capital. Mezcla de las diversas deudas de mediano y largo plazo y capital accionario que tiene una firma (fondos propios).

Estructura financiera. Mezcla de las diversas deudas y fondos propios de una corporación utilizados para financiar sus actividades de inversión; las proporciones relativas de deuda a corto plazo, deuda a largo plazo y patrimonio de los propietarios.

Etiología. En su acepción general, es el estudio de las causas de las cosas.

Eurobanco. Variedad de intermediación financiera que toma depósitos (generalmente a plazo fijo) y efectúa préstamos en una o diversas monedas que son distintas al país donde está situado.

Expectativas adaptativas. Expectativas de una variable basada en el promedio de antiguos valores de la misma.

Expectativas homogéneas. Idea que refleja que todas las personas tienen las mismas expectativas con respecto a inversiones futuras, utilidades y dividendos, y la incertidumbre que ellas tienen.

Expectativas racionales. Expectativas que reflejan óptimos pronósticos (la mejor conjetura del futuro), usando toda la información disponible.

Factor de anualidad. Término utilizado para calcular el valor presente del flujo de pagos regulares durante un período fijo.

Factor de descuento. Valor actual de un peso u otra unidad monetaria recibido en una fecha futura establecida.

Factor de valor presente. Factor utilizado para hacer un esfimado del valor presente de una cantidad que se recibirá en un período futuro.

Factoring. Acuerdo mediante el cual una institución financiera compra las cuentas por cobrar de una compañía y cobra la deuda.

Fecha de expiración. Fecha de vencimiento de una opción.

Fecha de vencimiento. Tiempo de expiración de un instrumento de deuda.

Financiación interna. Ganancia neta más depreciación menos dividendos. La financiación interna proviene del flujo de caja generado a nivel interno.

Financiamiento externo. Financiamiento que no es generado por la empresa; nuevos préstamos o una emisión de acciones u otros valores. (cf. financiación interna).

Finanzas (alcance). Su campo de estudio es cómo asignar y desplazar mejor los recursos en el tiempo en un contexto incierto para alcanzar los objetivos principales y el rol de la organización económica en la facilitación de esa asignación.

Finanzas (objetivo). La maximización del valor.

Floors. Opción *put* europea de tasa de interés, en la que los principales usuarios son los que adquirieron tasas flotantes.

Flujo de caja. Efectivo generado por la firma y pagado a los acreedores y accionistas.

Flujo de caja de operaciones. Ganancias antes de intereses y depreciación menos impuestos. Mide el efectivo generado de las operaciones, sin contar el gasto de capital o los requisitos de capital de trabajo.

Flujo de caja después de intereses e impuestos. Ganancia neta más depreciación.

Flujo de caja incremental. Diferencia entre los flujos de caja de la firma con un proyecto y sin el mismo.

Flujo de caja libre. Cantidad de dinero (recibos de efectivo menos erogaciones en efectivo, incluyendo intereses y dividendos) en exceso que no se requiere para operaciones o inversiones.

Flujo de caja total de la firma. Ingresos de caja totales menos egresos de caja totales.

Flujo diario de fondos. Medida indirecta de liquidez de una empresa basada en la observación de la evolución de los flujos diarios de caja.

Fondo de inversión abierto. Fondo mutuo donde las acciones pueden ser redimibles en cualquier momento al precio relacionado con el valor del activo del fondo.

Fondo de inversión cerrado. Fondo (o sociedad de inversión) en el cual se fija un número de acciones no redimibles vendidas al ofrecimiento inicial y luego comercializados en el mercado fuera de la bolsa como acciones de capital común.

Fondos sin comisión. Son fondos mutuos vendidos directamente al público en los cuales no hay comisiones de ventas por cobrar.

Forward swaps. En éstos se fijan las tasas pero el *swap* no comienza hasta después de pasado un tiempo.

Forwards. Contratos que obligan a sus propietarios a comprar un determinado bien a una fecha especificada, a un precio especificado (precio de ejercicio o precio *forward*) establecido en la organización del contrato.

Fronteras de eficiencia. Gráfico que representa un conjunto de carteras que maximizan el rendimiento esperado en cada nivel de riesgo del portafolio.

Fusión. Adquisición en la cual todos los activos y pasivos son absorbidos por el comprador (cf. intercambio de activos, intercambio de acciones); o más generalmente, cualquier combinación de dos compañías.

Fusión conglomerada. Fusión entre dos compañías en negocios no afines.

Fusión horizontal. Fusión entre dos compañías que fabrican productos similares.

Fusión vertical. Fusión entre un proveedor y su cliente.

Futuro. Contrato para comprar un bien o valor en una fecha futura que se fija hoy. A diferencia de los contratos a futuro, los *forwards* generalmente se comercializan sobre intercambios organizados y se efectúan en el mercado diario.

Ganancias de capital. Cambio positivo en el valor de un activo. Una ganancia de capital negativa es una pérdida de capital.

Ganancias retenidas. Ganancias no pagadas como dividendos.

Garantías. Activos o flujos que se otorgan en prenda en un sentido amplio como garantía de obligaciones contraídas.

Goodwill. Excedente en el precio de compra, por encima del precio equitativo de mercado de los activos individuales adquiridos.

Hipótesis de mercado eficiente. Los precios de los valores reflejan completamente la información disponible. Los inversionistas que compren bonos y acciones en un mercado eficiente deberían esperar obtener una tasa de rendimiento en equilibrio. Las firmas deberían esperar recibir el valor "equitativo" (valor presente) por los valores que venden.

Impuesto de retenido. Impuesto que grava los dividendos pagados en el extranjero.

Incumplimiento. Cuando el grupo emisor de un instrumento de deuda está imposibilitado de realizar los pagos de intereses o cancelar el monto de la deuda cuando llega la fecha de vencimiento.

Índice de rentabilidad. En las inversiones, relación de los VPN (de costos y de beneficios) de los proyectos con la inversión inicial.

Información interna. Información sobre una empresa, no disponible para el público y que poseen personas en puestos especiales dentro de una firma.

Ingreso. Flujo de entradas por pagos, con contraprestación y sin ella.

Ingreso (o utilidad) de operación. Ingreso ganado (o devengado) durante las operaciones bancarias en curso.

Inmunización. Proceso por el cual un sujeto económico, a través de la igualación de las duraciones de sus activos y pasivos, queda exento del riesgo de tasa de interés.

Insolvencia de caja. Situación en la que la empresa no tiene efectivo para hacer frente a sus obligaciones.

Insolvencia económica en términos de bancarrota. Situación que puede ser enfocada desde dos posturas:
1) cuando el valor presente de los fondos de caja esperados es menor que el valor presente de las deudas, o
2) cuando el valor de mercado de un activo es menor que el valor de mercado de las deudas.

Insolvencia en términos de bancarrota. Está determinada por el monto en que las deudas superan a los activos, en el sentido contable.

Insolvencia técnica. Insuficiencia de los flujos de fondos para atender el pago de intereses y del principal de las deudas en las fechas fijadas.

Instrumentos derivados. Contrato que da al poseedor del mismo la obligación o la elección de compraventa del activo financiero a futuro (opciones, futuros, *swaps*).

Instrumentos híbridos. Deudas con derivados de tasa de interés.

Interés compuesto. Interés ganado tanto sobre el principal inicial como sobre el interés devengado sobre el principal inicial en períodos anteriores. El interés ganado en un período se vuelve, en efecto, parte del principal en un período posterior.

Interés simple. Interés calculado considerando únicamente el monto original del principal.

Intermediación financiera. Proceso de financiación indirecta donde los intermediarios financieros vinculan préstamos de ahorristas y prestatarios consumidores que son deficitarios.

Intermediarios financieros. Instituciones que cumplen la función de mercado de conectar a agentes económicos superavitarios con deficitarios. Se puede clasificar a las instituciones financieras como de depósito, de ahorro contractual o de inversión. Son las instituciones (bancos, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías financieras) que prestan fondos de terceros.

Inventario. Activo corriente, constituido por las materias primas a ser utilizadas en la producción, los productos en proceso y los productos terminados.

Inversión neta. Inversión bruta o total menos depreciación.

Lambda. Ratio utilizado para medir indirectamente la liquidez de una empresa; representa las reservas anticipadas de caja en términos del número de desviaciones estándar.

Largo plazo. En financiamiento, es con referencia al instrumento de deuda que tiene un vencimiento de diez años o más. // En materia de costos, es el período en el que todos los costos son variables.

Letra del tesoro. Deuda de descuento a corto plazo que vence en menos de un año. Los gobiernos emiten periódicamente letras del tesoro que, virtualmente, carecen de riesgo, conocidas como *T-bill*.

Leverage casero. Idea que refleja que en tanto las personas naturales soliciten préstamos (y los otorguen) bajo los mismos términos que la firma, pueden duplicar para sí los efectos del *leverage* empresarial. En consecuencia, si se fija el precio de las firmas endeudadas a un nivel demasiado elevado, los inversionistas racionales simplemente solicitarán préstamos sobre cuentas personales para comprar acciones en las firmas sin endeudamiento operativo.

Leverage financiero. Medida de la sensibilidad de las ganancias por acción ante cambios en las GAI.

Leverage operativo. Medida de la sensibilidad de las GAI ante variaciones en las ventas.

Ley de un precio. Principio importante en finanzas internacionales que señala que si dos países producen un bien idéntico, el precio de éste debe ser igual en ambos.

Libid. Tasa que los bancos pagan por los depósitos. (*London Interbank Bid Rate*.)

Libor. Tasa referencial más importante del mundo de eurómonedas y es la tasa de oferta interbancaria de Londres (*London Interbank Offered Rate*).

Limean. Tasa media entre la tasa Libor y la Libid.

Liquidez de la firma. Habilidad y capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, tal como se exigieron originalmente.

Liquidez de un activo. Calidad que refleja cómo se concretan la velocidad, la facilidad y el grado de incertidumbre con, que un activo puede intercambiarse por efectivo a un precio tal que el rendimiento del activo sea tan alto como el esperado en un corto período.

Línea del mercado de capitales. Conjunto eficiente de todos los activos, tanto riesgosos como no riesgosos, que brinda al inversionista las mejores oportunidades posibles superando a la frontera de eficiencia, menos en el punto que se iguala al portafolio de mercado.

Línea del mercado de valores. Recta que representa el CAPM que muestra la relación de equilibrio entre el riesgo sistemático y las tasas de rendimiento esperadas para los activos individuales. De acuerdo con la LMV, el rendimiento excedente en un activo riesgoso por encima de la tasa libre de riesgo es igual que el retorno excedente sobre el portafolio de mercado multiplicado por el coeficiente beta.

Margen de contribución. Monto que, cada producto adicional aporta a las utilidades después de impuestos del proyecto o de la empresa en su totalidad: $(\text{Precio de venta} - \text{costo variable}) \times (1 - T_c)$, donde T_c es la tasa del impuesto a la renta de las personas jurídicas.

Margen de interés neto. Conocido como *spread*. Es la diferencia entre los intereses ganados y los intereses perdidos como porcentaje de los activos.

Medida del intervalo defensivo. Medida indirecta de la liquidez de una empresa que representa la estimación de los días que los activos defensivos podrían atender a los gastos operativos proyectados diariamente por la empresa.

Mercado al portador. Mercado donde se negocian valores sin registrar los nombres de los propietarios, quien lo tenga en su poder será el propietario.

Mercado alcista. Amplia elevación en los precios de los valores.

Mercado cambiario. El mercado más grande del mundo, en el cual se hacen transacciones para el intercambio presente y futuro de las principales monedas.

Mercado cambiario *forward*. Mercado donde las monedas son comercializadas para su entrega a futuro.

Mercado cambiario *spot*. Mercado en el cual las monedas son comercializadas para su entrega inmediata.

Mercado de capitales. Mercado financiero para los instrumentos de participación y para los instrumentos de deudas con plazos mayores que un año.

Mercado de euromonedas. Mercado en el que se efectúan depósitos y se hacen préstamos denominados en una moneda diferente a la del país en el cual está ubicada la institución que realiza las operaciones.

Mercado de subastas. Mercado en el cual todos los que negocian en un determinado bien se reúnen en un lugar para comprar o vender un activo.. Un ejemplo son las Bolsas de valores.

Mercado financiero. Estos tratan de activos financieros que tienen flujos de fondos en el tiempo, habitualmente en condiciones de incertidumbre. A través de ellos los ahorros de los prestamistas son asignados para financiar necesidades de los prestatarios.

Mercado financiero eficiente. Mercado en el cual los precios de mercado reflejan completamente la información disponible, por lo tanto, implica que no se logra obtener VPN positivos utilizando la información que se dispone.

Mercado monetario internacional. Mercado de euromonedas, así como sus vinculaciones con otras partes de los mercados nacionales del crédito.

Mercado primario. Mercado financiero en el que las emisiones nuevas de valores son vendidas a los compradores iniciales.

Mercado secundario. Mercado en el cual los valores existentes o pendientes son negociados entre los inversionistas.

Mercados perfectos. Mercados financieros perfectamente competitivos.

Modelo de factores. Modelo en el cual el rendimiento de cada activo financiero es generado por un conjunto de factores llamados fuentes sistemáticas de riesgo.

Modelos de simulación. Aportan como producto final una función de probabilidad de la tasa de rentabilidad (o VPN), la que se construye a partir de las respectivas funciones de probabilidad de las distintas variables aleatorias que intervienen en la evaluación de un proyecto.

Motivo de transacciones. Una razón para retener el efectivo que proviene de las actividades normales de desembolso y cobranza de la firma.

No sistemático. Aquello que es específico de una firma.

Obligación. Bono no garantizado, generalmente con un vencimiento de cinco, diez, quince años o más. // Una obligación de deuda normalmente respaldada por el crédito general de la empresa.

Opción. Contrato que asegura el derecho de comprar o vender un activo a un precio establecido, en un determinado precio.

Opción americana. Contrato de opción que puede ser ejercido en cualquier momento hasta la fecha de su vencimiento. Una opción europea sólo se puede ejercer en la fecha de su vencimiento.

Opción asiática. Opción basada en el precio promedio de los activos durante la vigencia de la opción.

Opción de compra. Derecho, pero no obligación, de comprar una determinada cantidad de acciones o un determinado bien a un precio establecido, dentro de un tiempo especificado.

Opción de venta. Derecho de vender una determinada cantidad de acciones a un determinado precio en una determinada fecha o antes de la misma.

Opción europea. Contrato de opción que sólo se puede ejercer en la fecha de expiración. Se puede ejercer una opción americana en cualquier momento hasta la fecha de expiración.

Operación off-shore. Operaciones efectuadas entre no residentes y que son las que efectúan los eurobancos.

Pagaré. Documento "al portador" que contiene la promesa incondicional a quien la posee ("tenedor") de pagar a su orden una suma de dinero, en lugar y fecha determinados.

Pago balloon. Pago final grande, en lugar de como se repaga un préstamo en cuotas.

Pago con amortización al final del plazo (Bullet). Pago final único, por ejemplo, de un préstamo (en contraste al pago en cuotas).

Pago de dividendos. Cantidad de efectivo pagada a los accionistas, expresada como porcentaje de las ganancias por acción.

Par swap. Swap para el cual el valor presente de los pagos fijos se iguala al valor presente de los pagos flotantes.

Paraclínica financiera. Conjunto de estudios y exámenes complementarios, que son técnicas de apoyo en la construcción de un diagnóstico financiero.

Pasivos corrientes. Obligaciones que se espera requerirán pago al contado al cabo de un año o del período de operaciones.

Patrimonio. Participación que ostentan los titulares de acciones comunes y preferenciales en una empresa. También, activos totales menos pasivos totales, o activo neto.

Patrón de saldos de cuentas a cobrar. Método que muestra qué porcentaje y antigüedad queda en el correr del tiempo sin cobrar de las ventas.

Período de cobranza promedio. Tiempo promedio necesario para la cobranza de una cuenta por cobrar. También llamado período promedio de cobro.

Período de repago. El período de repago de la inversión es la cantidad de años que una empresa necesita para recuperar la inversión inicial que requiere un proyecto, del flujo de caja que éste genera.

Perpetuidad. Oferta de inversión con un nivel de flujo de efectivo a perpetuidad.

Plain vanilla. Swap de tasa de interés de mayor generalidad, en el cual una contraparte conviene en hacer pagos fijos en base semianual a la otra parte.

Política de cobranza. Procedimientos seguidos por una firma en sus intentos de cobranza de las cuentas por cobrar.

Portafolio. Combinación de activos. La teoría del portafolio trata acerca de la óptima solución de dichas combinaciones para inversores aversos al riesgo.

Portafolio de mercado. En concepto, un índice ponderado por valor de todos los títulos. En la práctica, es un índice, como el S&P 500, que describe el rendimiento de todo el valor del mercado de valores o, por lo menos, de las acciones que conforman el índice. Una cartera de mercado representa el retorno promedio del inversionista.

Portafolio eficiente. Cartera que ofrece el menor riesgo (desviación estándar) para su rendimiento esperado y el mayor rendimiento esperado para su nivel de riesgo.

Posición de fondos. Medida indirecta de la liquidez de una empresa mediante la combinación de los flujos de fondos operativos, los pagos de dividendos y los fondos necesarios para la expansión del capital.

Precio de ejercicio. Precio al cual el titular de una opción puede comprar (en el caso de una opción de compra) o vender (en el caso de una opción de venta) las acciones u otros activos subyacentes.

Precio de liquidación. Precio del bono sin incluir el interés acumulado.

Precio de mercado. Monto actual al que se está negociando un título en un mercado.

Precio de suscripción. Precio que los accionistas existentes tienen permitido pagar por una acción en una oferta de derechos de suscripción.

Presupuesto de caja. Estado que refleja el pronóstico de las entradas y salidas de efectivo que la firma espera tener en un periodo relativamente corto, por ejemplo el año siguiente. Es una herramienta de planificación financiera a corto plazo.

Prima de riesgo. Rendimiento excedente que se paga sobre un activo riesgoso. Es la diferencia entre el rendimiento esperado sobre los activos riesgosos y el rendimiento sobre activos libres de riesgo.

Principal. Monto de la deuda (sin intereses) que debe repagarse.

Principio de la adición de valor. En un mercado eficiente, el valor de la suma de dos flujos de caja es la suma de los valores de los flujos de caja individuales.

Problema de agencia. Problemas que aparecen cuando las decisiones en las organizaciones (por ejemplo, empresas) son delegadas a "agentes" (por ejemplo, administradores) quienes actúan por delegación de autoridad o en representación de otras partes, que se conocen como "principales" (inversores, accionistas, etc.). Estos problemas son tratados por la teoría de la agencia.

Producto bruto interno (PBI). Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía en el curso de un año.

Programación cuadrática. Variante de programación lineal mediante la cual las ecuaciones son cuadráticas antes que lineales.

Programación entera. Variante de la programación lineal en la cual los valores de solución deben ser enteros. Por ejemplo, 0 o 1.

Programación lineal. Técnica para encontrar el máximo valor de alguna ecuación sujeta a las limitaciones lineales.

Promedio aritmético. Suma de los valores observados, dividida por la cantidad total de observaciones. También conocida como media.

Proyectos excluyentes mutuamente. Dos proyectos que no pueden realizarse juntos.

Prueba ácida mayor. Prácticamente muestra lo que la empresa tiene para hacer frente a sus compromisos que vencerán el próximo año.

Prueba ácida menor. Ratio para medir la liquidez que resta del numerador, los inventarios y los gastos pagados por adelantado.

Racionamiento de capital. Caso donde los fondos se limitan a un monto fijo en pesos u otra unidad monetaria y que deben ser compartidos entre proyectos que compiten.

Racionamiento de crédito. Es cuando el prestamista se niega a hacer préstamos aunque los prestatarios estén dispuestos a pagar el interés fijado o superior, o si restringe la cantidad de préstamos, siendo la cantidad a dar menor a la solicitada.

Ratio. Porcentaje cuya base es 100. Es un número expresado en términos de otro.

Ratios causales. Aquellos que muestran las causas de los problemas de las empresas.

Ratios de crecimiento. Intentan evaluar la evolución en el tiempo de alguna variable de una empresa.

Ratios de efecto. Aquellos que muestran los efectos de los problemas de las empresas.

Ratios de endeudamiento. Intentan mostrar la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de la empresa a esa estructura de financiamiento dada.

Ratios de liquidez. Buscan medir la habilidad que puede tener una empresa para atender sus obligaciones en el corto plazo, tal como estaban previstas.

Ratios de rentabilidad. Permiten evaluar la eficiencia de la administración de la empresa con respecto a un determinado nivel de ventas, activos y patrimonio neto.

Ratios de valuación. Intentan mostrar la evolución que en el mercado se hace de la empresa, ya que reflejan la influencia combinada de riesgo/rendimiento.

Razón corriente. Ratio que busca medir la liquidez de una empresa, definido como activos corrientes/pasivos corrientes.

Recibos americanos de depósito. Título emitido en un país para representar acciones de una compañía extranjera. (ADR.)

Recorrido aleatorio. Movimientos, de una variable, cuyos cambios futuros no pueden predecirse, porque los valores dados hoy pueden ascender o descender, los cambios son independientes unos de otros y tienen la misma distribución de probabilidades.

Recta característica. Línea que relaciona el rendimiento esperado de un activo con los distintos rendimientos del mercado. También conocida como modelo de mercado.

Regla básica de la tasa interna de rendimiento. Aceptar el proyecto si la tasa interna de rendimiento es mayor que la tasa de rendimiento requerida para el mismo; rechazar el proyecto si la tasa interna de rendimiento es inferior a la tasa de rendimiento requerida. ,

Regla convencional de fechas. Tratamiento, de los flujos de caja como si fueran recibidos en fechas exactas -fecha 0, fecha 1 y así sucesivamente- en contraste con la regla convencional de fin de año.

Regla del período de repago descontado. Regla sobre decisiones de inversión en la que se descuentan los flujos de caja a una tasa de rendimiento requerida, aplicándose la regla del repago a estos flujos de caja descontados.

Regla del valor presente neto. Una inversión es, aceptable si tiene un VPN positivo. Si el VPN de una inversión es negativo, ésta debería ser rechazada.

Relación de retención. Ganancias retenidas divididas por las ganancias netas.

Rendimiento abnormal acumulativo. Suma de las diferencias entre el rendimiento esperado sobre las acciones y el retorno real obtenido como resultado de una noticia divulgada en el mercado.

Rendimiento al vencimiento. Tasa de descuento que compara el valor presente de los pagos de interés y el valor de redención con el precio actual de un bono o un activo financiero.

Rendimiento del periodo de tenencia. Tasa de rendimiento durante un período dado.

Rendimiento esperado. Promedio de posibles rendimientos ponderados por sus probabilidades.

Rendimiento sobre el patrimonio. Ingreso neto después de intereses e impuestos dividido por el patrimonio promedio de los accionistas comunes.

Rendimiento sobre la inversión. Generalmente, GAII en libros, como una proporción del valor en, libros del activo promedio.

Renta imponible. Ingresos menos una seno de deducciones fiscalmente reguladas.

Renta perpetua. Un flujo constante sin término de flujos de caja. Un ejemplo de esto es el Consol británico.

Renta perpetua creciente. Un flujo constante de flujos. de caja sin término que se espera aumente indefinidamente. Por ejemplo, podría esperarse que los flujos de caja que recibe el arrendador de un edificio de departamentos aumenten cada año en un porcentaje dado.

Riesgo. Grado de incertidumbre asociado a la posibilidad de generar un rendimiento.

Riesgo crediticio. Calidad del portafolio de préstamos de una institución financiera.

Riesgo de actividades fuera de balance. Sobreviene cuando la institución financiera mantiene créditos. o compromisos contingentes.

Riesgo de afiliación. Variante de riesgo de prestación de servicios que sobreviene de la expansión que prestan algunas instituciones financieras.

Riesgo de capitalización. Posibilidad de que una empresa financiera pierda su patrimonio neto, es decir, que los costos derivados de sus riesgos equiparen el monto de patrimonio neto.

Riesgo de estrategia de mercado. Tipo de riesgo de, prestación de servicios que se da cuando una institución que opera en el mercado- de servicios financieros no reconoce que debe satisfacer nuevas necesidades,

Riesgo de incumplimiento. Posibilidad de que el emisor de un instrumento de deuda pueda estar imposibilitado de efectuar los pagos de intereses o, la cancelación del importe nominal cuando sea el vencimiento: del, instrumento.

Riesgo de liquidez. Se produce cuando una institución financiera no tiene la habilidad o la posibilidad de atender a sus necesidades, financieras derivadas de su actividad con la excepción de hacerlo a un costo muy alto, superior al "normal".

Riesgo de mercado (riesgo sistemático). Riesgo que no puede diversificarse. Afecta a todos, los activos, aunque en forma diferente.

Riesgo de tasa de interés. Sobreviene por la existencia de- cambios no anticipados en las tasas.

Riesgo de tipo de cambio. Deriva básicamente de posiciones, sobrevenidas, de los bancos, es decir, cuando los activos en moneda, extranjera son menores que los pasivos, en moneda extranjera.

Riesgo de variación de precios en el mercado de valores. Riesgo asociado a la fluctuación de- los precios de los mercados de valores (Bolsas de valores).

Riesgo del poder de compra o riesgo de inflación. Riesgo adjunto al poder de la compra potencial del flujo de caja esperado. Debido a la inflación.

Riesgo diversificable. Riesgo que afecta específicamente a un solo activo o a un pequeño grupo de activos (por ejemplo, de un sector de actividad). También llamado riesgo único o no sistemático, específico o residual.

Riesgo moral. Riesgo de que la existencia de un contrato cambiará el comportamiento de una o ambas partes del mismo.

Riesgo no sistemático. **Riesgo diversificable.**

Riesgo operativo. Riesgo que toman, los accionistas de una firma si ésta es financiada únicamente con el patrimonio.

Riesgo regulatorio. Se produce en la industria, dada la cantidad de leyes y otras regulaciones que influyen las actividades de las empresas financieras.

Riesgo sistemático. Componente de riesgo de un activo que no se puede eliminar al diversificarlo. Sólo la porción del riesgo sistemático importa en los grandes portafolios bien diversificados. En consecuencia, sólo se deben vincular los rendimientos esperados a los riesgos sistemáticos.

Riesgo tecnológico. Tipo de riesgo en la prestación de servicios que sobreviene del avance de la electrónica, las telecomunicaciones, y la automatización de las actividades financieras.

RPA (*Recursive partitioning algorithm*). Algoritmo para clasificar empresas, *a priori*, conforme a un problema determinado (por ejemplo, bancarrota de una firma).

Saldo compensatorio. Depósito que mantiene la firma, en un banco, en una cuenta que devenga bajo o ningún interés, para compensar a los bancos por préstamos o servicios bancarios otorgados.

Saldo de caja objetivo. Cantidad óptima de efectivo que una firma debería tener, considerando el equilibrio entre los costos de oportunidad de tener demasiado efectivo y los costos de tener demasiado poco.

Saldo neto en efectivo. Saldo en efectivo inicial más los recibos de caja menos los desembolsos en efectivo.

Salidas de depósitos. Pérdidas de los depósitos cuando los depositarios retiran su dinero o demandan sus pagos.

Serios problemas financieros. Eventos que preceden a la bancarrota, ésta inclusive, tales como el incumplimiento de contratos de préstamo.

Semiología. Del griego *semeiōn*, signo o síntoma, y *logos*, estudio. Es el estudio de los signos y síntomas, más generalmente es el estudio de los signos en la vida social.

Servicio de la deuda. Pagos de interés más los reembolsos del principal a los acreedores.

Signo. Del latín *signum*. Objeto, fenómeno o acción material que, natural o convencionalmente, representa o sustituye, a otro objeto, fenómeno o acción.

Sindicato. En finanzas, grupo de instituciones bancarias inversionistas que se comprometen a cooperar en una empresa conjunta para la suscripción de una oferta de valores para reventa al público.

Síndrome. Conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada.

Síntoma. Del latín *simptoma*. Indicio de una cosa que está sucediendo o va a suceder.

Sistema de pagos interbancarios a través de la cámara de compensaciones (*Clearing house interbankpayments system*). Intercambio de cheques y saldo de cuentas entre bancos // Sistema de tasas de depreciación permitidas para fines tributarios.

Sistema DuPoNT. Sistema utilizado por las empresas con el fin de analizar los estados financieros, así como su condición en términos financieros.

Sistemático. Común a todos los negocios.

Spot. Acuerdo sobre el tipo de cambio hoy para su cancelación en dos días.

Subvaluación. Emisión de valores por debajo del valor equitativo del mercado.

Supuestos económicos. Ambiente económico en el que la firma espera vivir durante la vigencia del plan financiero.

Suscriptor. Firma inversionista que compra una emisión de valores de la empresa y la revende a los inversionistas.

Swap callable y putable. En estos tipos de *swap* ambas contrapartes tienen derecho a cancelar el *swap* a un determinado tiempo sin costos adicionales.

Swap de rendimiento constante. Tipo de *swap* en el cual las dos contrapartes son flotantes.

Swap de tasa de interés. En éste, una contraparte conviene en pagar a la otra intereses a tasa fija y recibir interés a tasa flotante.

Swap financiero. Contrato entre dos firmas, llamadas contratares, para intercambiar una serie de flujos de fondos.

Tasa de cambio. Precio de la moneda de un país en la moneda de otro.

Tasa de crecimiento interna. Tasa máxima de crecimiento de una empresa sin financiamiento externo (cf. tasa de crecimiento sostenible).

Tasa de crecimiento sostenible. La única tasa de crecimiento posible, por ejemplo, de ventas, con valores preestablecidos para cuatro variables: margen de utilidades, razón de pagos de dividendos, coeficiente de endeudamiento e índice de utilización de activos, si la firma no emite nuevas acciones.

Tasa de descuento. Tasa utilizada para calcular el valor presente de los flujos de caja futuros, conocida como tasa de rendimiento requerida.

Tasa de interés. Precio pagado por un prestatario o deudor a un prestamista o acreedor por el uso de recursos durante un determinado intervalo de tiempo.

Tasa de interés de equilibrio. Tasa de interés que iguala oferta y demanda de fondos prestables.

Tasa de interés nominal. Tasa de interés no ajustada a la inflación.

Tasa de interés para contratos futuros. Es la que surge de los contratos futuros que están asociados a instrumentos de deudas.

Tasa de interés real. Tasa de interés expresada en términos de bienes reales; es decir, tasa de interés nominal ajustada por el efecto de la inflación.

Tasa de rendimientos múltiples. Más de una tasa de rentabilidad para el mismo proyecto que hacen que el valor presente neto del proyecto sea igual a cero. Esta situación surge cuando se utiliza el método de la tasa interna de rendimiento para un proyecto en el que hay flujos de caja negativos a continuación de flujos de caja positivos.

Tasa de rentabilidad. Tasa de descuento a la cual el valor presente neto de una inversión es cero. La tasa de rentabilidad es un método para evaluar las propuestas de gastos de capital. También conocida como tasa interna de rendimiento.

Tasa Prime. Tasa de préstamos referencial establecida por los bancos de los Estados Unidos de América.

Techo. Límite superior sobre la tasa de interés en un pagaré de tasa flotante.

Tenor. Vencimiento de un préstamo.

Teorema de irrelevancia. Teorema de los profs. MODIGLIANI y MILLER que sostiene que la estructura de capital de una firma es irrelevante para el valor de la misma.

Teorema de la separación. Propuesta efectuada por J. TOBIN según el cual la selección del portafolio se puede separar en dos activos o subcomponentes de activos independientes: 1) determinación del portafolio riesgoso de mercado, 2) activo libre de riesgo.

Teorema de paridad de la tasa de interés. Diferencial de la tasa de interés doméstica y la tasa de interés extranjera. Este diferencial será igual a la diferencia entre la tasa de cambio futuro y la tasa de cambio *spot*.

Teoría de agencia. Teoría de la relación entre principales y agentes. Involucra la naturaleza de los costos de resolver conflictos de intereses entre ambos.

Teoría de fijación de precios de arbitraje. Teoría de fijación de precios de activos en equilibrio derivada sobre la base de un modelo de factores, utilizando la diversificación y el arbitraje. Demuestra que el rendimiento esperado de cualquier activo riesgoso es una combinación lineal de varios factores.

Teoría normativa. Teoría que explica cómo debe ser un fenómeno.

Teoría positiva. Teoría que explica qué es un fenómeno.

Teoría según J. F. WESTON. "Proposiciones, que son relaciones deducidas de axiomas fundamentales y definiciones, y que a un nivel teórico son sólo testeables por su consistencia interna con los axiomas y definiciones del sistema. Para propósitos de toma de decisiones ellas deben ser testeadas en su capacidad para predecir o explicar datos empíricos".

Tipo de cambio. Precio de una moneda en términos de otra.

Tipo de cambio a futuro. Tasa de cambio entre dos monedas, generalmente importantes, en una fecha futura.

Tomadores de precio. Personas, empresas o países que responden a las tasas y precios, actuando como si no tuvieran influencia alguna sobre los mismos.

Valor de mercado. Precio al que compradores y vendedores dispuestos transan los activos de una firma.

Valor de paridad. Valor de un título que figura en el certificado, también llamado valor nominal o a la par.

Valor de reposición. Costo actual de la reposición de los activos de la firma.

Valor de rescate o residual. Valor de desecho de la planta o equipo.

Valor futuro. Valor de una suma después de invertirla a una determinada tasa de interés durante el transcurso de uno o más períodos. También se lo llama valor compuesto.

Valor presente. El valor de un flujo de efectivo futuro, descontado a la correspondiente tasa de interés del mercado (tasa de rendimiento requerida).

Valor presente neto. Valor presente del conjunto de flujos de fondos que derivan de una inversión, descontados a la tasa de rendimiento requerida de la misma al momento de efectuar el desembolso de la inversión, menos esta inversión inicial valuada también a ese momento.

Valor razonable de mercado. Monto por el cual las acciones comunes pasarían de manos de un vendedor a poder de un comprador, ambos conociendo los hechos pertinentes y dispuestos a efectuar la transacción. También se lo llama precio de mercado.

Valor residual. Generalmente, se refiere al valor de la propiedad de un arrendador al momento que expira el arrendamiento o, en el análisis de inversiones, el valor neto de los activos que quedan al finalizar la vida útil del proyecto.

Variables de flujo. Aquellas que valen en un determinado período, por ejemplo, ventas.

Variables de stock. Aquellas que valen en un momento y no en un período, por ejemplo, disponibilidades.

Varianza. Suma de los cuadrados de las desviaciones entre el valor observado de una variable aleatoria y su media, ponderada por sus probabilidades asociadas.

Varianza del portafolio. Suma ponderada de las covarianzas y varianzas de los activos en una cartera.